

ATIVIDADE 5

Pág. 89 - EXER. 3.4 (todas as letras).

$$3.4) a) 1 = 0,20 + 0,25 + P(3) + 0,30 + 0,10$$

$$P(3) = 1 - 0,85$$

$$P(3) = 0,15 //$$

b) $F(5) = P(X \leq 5) \rightarrow$ FUNÇÃO ACUMULADA: probabilidade de a variável aleatória ser menor ou igual a um certo valor.

$$F(5) = 0,20 + 0,25 + 0,15 + 0,30$$

$$F(5) = 0,90$$

$$c) E(X) = \mu = \sum x P(x) = 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,25 + 3 \cdot 0,15 + 5 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,1 =$$

$$E(X) = 0,2 + 0,5 + 0,45 + 1,5 + 0,8 = 3,45$$

$$E(X) = \mu = 3,45 //$$

$$d) E(X^2) = 1^2 \cdot 0,2 + 2^2 \cdot 0,25 + 3^2 \cdot 0,15 + 5^2 \cdot 0,3 + 8^2 \cdot 0,1 =$$

$$E(X^2) = 0,2 + 1 + 1,35 + 7,5 + 6,4$$

$$E(X^2) = 16,45 //$$

$$VAR(X) = \sigma^2 = 16,45 - (3,45)^2$$

$$VAR(X) = \sigma^2 = 16,45 - 11,9025$$

$$VAR(X) = \sigma^2 = 4,5475$$

$$DP(X) = \sigma = \sqrt{VAR(X)}$$

$$DP(X) = \sqrt{4,5475}$$

$$DP(X) = 2,1325 //$$